

הלם (Shock)

עקרונות הפיזיולוגיה, האבחנה וההחייאה בהלם — פרק 4 בספר Sabiston/Schwartz's Principles of Surgery (Shock, Electrolytes, and Fluid)

הלם הוא לא אבחנה אחת אלא **תסמונת קלינית**: מצב של פרפוזיה רקמתית לא מספקת, שבו אספקת החמצן והנוטריאנטים לתאים אינה עונה על הביקוש המטבולי שלהם. זהו אחד הנושאים הקריטיים ביותר בכירורגיה — אבחון מאוחר או טיפול שגוי עלולים להוביל תוך שעות לכשל רב-מערכתי ומוות. האתגר המרכזי הוא שבשלב המוקדמים גוף המטופל "מסתיר" את ההלם בעזרת מנגנוני פיצוי יעילים, כך שסימנים חיוניים (ובראשם לחץ הדם) יכולים להיראות תקינים לגמרי בזמן שהרקמות כבר סובלות.

2 המנגנון — למה זה קורה

בכל סוגי ההלם — בין אם ירד נפח הדם התוך-כלי (intravascular volume) (למשל בדימום), הלב נכשל כמשאבה (הלם קרדיוגני), או שכלי הדם ההיקפיים מתרחבים יתר על המידה (הלם דיסטריביוטיבי) — התוצאה המשותפת היא ירידה במשלוח החמצן לרקמות (oxygen delivery, DO_2). משלוח החמצן מחושב לפי הנוסחה $DO_2 = CO \times CaO_2$ (תפוקת לב כפול תכולת החמצן בדם העורקי) — כך שכל גורם שפוגע בתפוקת הלב (נפח פעימה, קצב לב) או בתכולת החמצן (המוגלובין, סטורציה) יפגע במשלוח. כל עוד ה- DO_2 גבוה מסף מסוים, צריכת החמצן התאית (VO_2) נשארת עצמאית ממנו; כשה- DO_2 יורד מתחת לסף הזה, הצריכה נעשית תלויה-משלוח — התאים "לא מקבלים מספיק" ועוברים למטבוליזם אנאירובי.

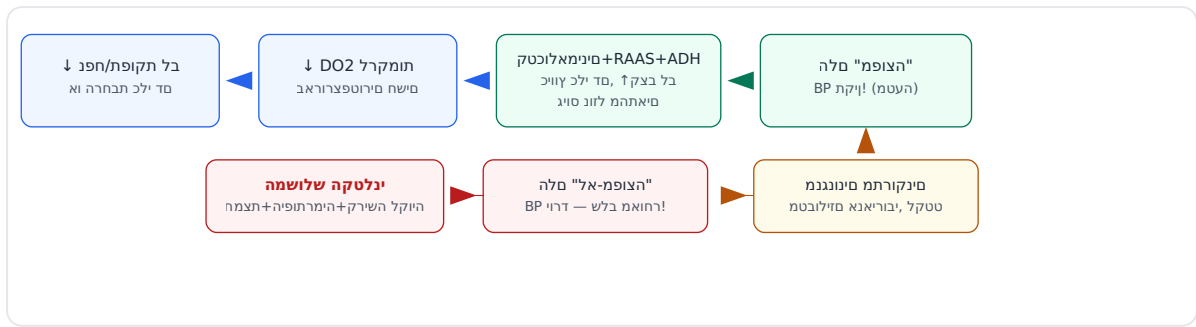
התגובה הפיזיולוגית הראשונה מגדירה את שלב "ההלם

המפוצה" (compensated shock): באורצפטורים (קולטני מתיחה) בקשת האאורטה, בעליות ובגופיפים הצואריים חשים בירידת הלחץ, מעכבים

טונוס פאראסימפתטי ומגבירים פעילות סימפתטית — מה שמשחרר נוראפינפרין ואפינפרין מהמדולה של יותרת הכליה. הקטכולאמינים מעלים קצב לב וכיווצריות שריר הלב, ומכווצים כלי דם היקפיים כדי לשמר זרימה לאיברים חיוניים (מוח, לב, כליות) על חשבון עור, שריר ומעי. בדיוק בגלל זה לחץ הדם יכול להישאר תקין לחלוטין בשלב הזה — הגוף "מקריב" פרפוזיה של רקמות פחות קריטיות כדי לשמור על הלחץ העורקי המרכזי, ולכן אסור להסתמך על לחץ דם תקין כדי לשלול הלם מוקדם.

במקביל, הכליה מגיבה לירידת זרימת הדם דרך המנגנון היוקסטגלומרולי שמפריש רנין ומפעיל את מערכת (RAAS) רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון: אנגיוטנסין II מכווץ כלי דם ומגביר עוד את הטונוס הסימפתטי, ואלדוסטרון גורם לספיגה חוזרת של נתרן (ואיתו מים). קורטיזול מיותרת הכליה תומך גם הוא בשימור נוזלים. ברמת המוח, אותות מהבארורצפטורים מגיעים לגרעינים ההיפוטלמיים ומשחררים הורמון אנטי-דיורטי (ADH) מבלוטת יותרת המוח — הגורם לספיגה חוזרת של מים חופשיים בכליה, ומגייס נוזל מהמרחב התוך-תאי והבין-תאי ("third space") לכיוון כלי הדם.

אם הגורם הבסיסי (למשל דימום פעיל) לא מטופל, המנגנונים הפיזיולוגיים האלה מתרוקנים — יש גבול לכמות הקטכולאמינים הזמינה, לנפח שניתן לגייס מהתאים, ולכושר הכיווץ של כלי הדם. כשהמאגרים מתרוקנים, מתחיל שלב ההלם הבלתי-מפוצה (decompensated) שבו לחץ הדם סוף-סוף יורד — אך זהו כבר שלב מאוחר, לא מוקדם, במחלה. ברמה התאית, אספקת חמצן לא מספקת פוגעת בייצור ATP במיטוכונדריה ומכריחה את התא לעבור לגליקוליזה אנאירובית, שמייצרת לקטט. נקודה חשובה למבחן: לקטט אינו רק "פסולת" אנאירובית — מחקר עדכני מראה שהוא גם דלק מועדף למוח וללב, ושרמתו עולה גם בתגובה לגירוי אדרנרגי חזק (שחרור קטכולאמינים) ולא רק מהיפוקסיה טהורה. לכן לקטט גבוה תמיד מעיד על "מצוקה רקמתית", אך אינו תמיד ספציפי להיפוקסיה בלבד. אם ההלם נמשך ללא טיפול, מתפתח המשולש הקטלני (חמצת, היפותרמיה וקרישתיות לקויה — ראו סעיף 7) שסוגר מעגל-קסמים המוביל למוות.



3 סיווג ההלם — פיזיולוגיה ואנטומיה

לפי הפרק, מבחינה קונספטואלית הלם יכול להתפתח בשלוש רמות אנטומיות של מערכת הלב וכלי הדם: **הלם עצמו** (הלם קרדיוגני — **אקסטרניזי**, כמו טמפונדה לבבית (**cardiac tamponade**) או פנאומוטורקס בלחץ; או **אינטרניזי**, כמו אוטם שריר לב או חבלת לב), **כלי הדם הגדולים/בינוניים** (דימום המוביל לירידת נפח דם — הלם היפוולמי/המורגי), ו**כלי הדם הקטנים** (תפקוד לקוי נוירולוגי או ספסיס הגורמים להרחבת יתר ולפיזור לא-תקין של נפח הדם — הלם דיסטרביוטיבי).

שימו לב: מיון זה שונה במעט מהמיון הקליני הרווח יותר (Hypovolemic / Cardiogenic / Obstructive / Distributive) שרוב הקורסים (כולל ATLS) וספרי לימוד אחרים משתמשים בו, שבו טמפונדה ופנאומוטורקס בלחץ מסווגים כ"הלם אובסטרקטיבי" נפרד ולא כ"קרדיוגני אקסטרניזי". שתי הגישות מתארות את אותה פיזיולוגיה בדיוק (מכשול מכני חיצוני שמונע מהלב להתמלא/לשאוב) — פשוט עם שם קטגוריה שונה, ולכן כדאי להכיר את שתי המסגרות למבחן.

סוג ההלם	הבעיה הפיזיולוגית	תפוקת לב (CO)	תנגודת היקפית (SVR)	עומס קדם /CVP	דוגמאות קלאסיות
היפוולמי (hypovolemic) — "המכל ריק"	איבוד נפח תוך-כלי	↓	↑	↓	דימום, כוויות, התייבשות, שלשול קשה
קרדיוגני (cardiogenic) — "המשאבה נכשלת"	כשל שאיבה אינטרניזי	↓	↑	↑	אוטם שריר לב נרחב, הפרעת

סוג הלב	הבעיה הפיזיולוגית	תפוקת לב (CO)	תנגודת היקפית (SVR)	עומס קדם/CVP	דוגמאות קלאסיות
					קצב, קרדיומיופתיה
אובסטרקטיבי — (obstructive) "מכשול מכני חיצוני"	מניעה מכנית של מילוי/פליטה	↓	↑	↑ (משתנה)	טמפונדה לבבית, פנאומוטורקס בלחץ, תסחיף ריאתי מסיבי
דיסטריביוטיבי — (distributive) "הצינורות מדליפים/רחבים מדי"	הרחבת כלי דם ואובדן תנגודת	↑/תקין (מוקדם), ↓ מאוחר	↓	↓/תקין	ספסיס, הלב נוירוגני (פגיעת חוט שדרה), אנפילקסיס

בהלם דיסטריביוטיבי מספסיס, בשלב המוקדם ("הלם חם") כלי הדם מורחבים והתפוקה הלבבית עשויה להיות תקינה או אף מוגברת (מצב היפרדינמי) בגלל ירידה חדה בתנגודת ההיקפית — זו הסיבה שהעור יכול להיות חם ואדום בניגוד לעור הקר, החיוור והמכוסה זיעה שאופייני להלם היפוולמי/קרדיוגני. רק בשלב המאוחר יותר (הלם "קר") מצטרפת גם דיכוי שריר לב ותפוקה יורדת.

סקירה מקיפה של פיזיולוגיית ההלם על-פי סוגיו (Ninja Nerd) — מנגנון, סיווג וטיפול, קצב לימוד מלא ומפורט. מקור: [YouTube - Ninja Nerd](#)

מערכת רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון

מערכת רנין-אנגיוטנסין-אלדוסטרון (RAAS) — אחד ממנגנוני הפיזיולוגיה המרכזיים בהלם, לצד המערכת הסימפטטית ו-ADH. מקור: [Wikimedia Commons](#)

4 ביטוי קליני ומעקב

קורס ה-ATLS מגדיר 4 מחלקות (classes) של הלם המורגי לפי אחוז איבוד הדם, אך חשוב לזכור שהחלוקה נגזרה באופן שרירותי יחסית ולא כל מטופל יעבור דרך כל השלבים בצורה ליניארית — במיוחד בקצוות הגילאים: ילדים (בזכות אחוז מים גבוה בגוף) מפצים על איבוד דם משמעותי ומראים בעיקר טכיקרדיה עד לנקודת "קריסה" פתאומית, בעוד קשישים (עם רזרבה לבבית ונוזלים מוגבלת יותר) מפגינים סימני הלם בנפח איבוד דם נמוך יותר.

Class IV	Class III	Class II	Class I	
40<	40–30	30–15	15–0	איבוד דם (%)
בלבול/עייפות	חרדה/בלבול	חרדה בינונית	חרדה קלה	מצב הכרה
140<	120<	100<	100>	דופק (לדקה)
ירוד	ירוד	תקין	תקין	לחץ דם
ירוד	ירוד	ירוד	תקין	לחץ פעימה (Pulse) (pressure)
35<	40–30	30–20	20–14	קצב נשימה
זניח	15–5	30–20	30<	שתן (מ"ל/שעה)
קריסטלואיד+דם	קריסטלואיד+דם	קריסטלואיד	קריסטלואיד	נוזלים

למה לא לסמוך רק על דופק ולחץ דם: מחקרים הראו שקצב לב מעל 100 אינו רגיש ולא סגולי דיו לזיהוי צורך בהתערבות דחופה או במתן דם. יתרה מזאת, בדימום עורקי

(ארטריאלי) לחץ הדם עלול לרדת מוקדם יחסית עוד לפני איבוד נפח גדול (מכיוון שלמערכת העורקית אין מסתמים), ולכן ערכי לקטט/בסיס-דפיציט עדיין יכולים להיות תקינים באותו שלב. לעומת זאת, בדימום ורידי (איטי יותר) הגוף מספיק לפצות לאורך זמן, מה שמאפשר לאיסכמיה רקמתית להתפתח ולתת ערכי לקטט/בסיס-דפיציט חריגים — כך שכל סוג דימום "מטעה" בכיוון אחר. כמו כן, תיאורטית בדימום עורקי חלק מבעלי החיים (וגם בני אדם, ב"ברדיקרדיה יחסית") מגיבים בברדיקרדיה ולא בטכיקרדיה — מנגנון שמסביר תת-דיווח של קצב לב כסמן.

עור מנומר (Mottled skin) בהלם

עור מנומר (**mottled skin**) — ביטוי חזותי של פרפוזיה היקפית ירודה, כשהגוף מכווץ כלי דם בעור כדי לשמר זרימה לאיברים חיוניים. מקור: [Wikimedia Commons](#)

5 אבחנה וניטור

מדד ההלם (Shock Index, SI) = קצב לב חלקי לחץ דם סיסטולי. הוא מדד טוב יותר מכל אחד מהמשתנים בנפרד, כי לא תמיד רואים טכיקרדיה וירידת לחץ דם יחד. גרסה משופרת, **MSI (Modified Shock Index)** = קצב לב חלקי לחץ עורקי ממוצע, ומחליפה לחץ סיסטולי בלחץ ממוצע (מתחשבת גם בדיאסטולי) — MSI עולה כשיש נפח פעימה נמוך ותנגודת היקפית נמוכה (מצב היפרדינמי, כמו בספסיס מוקדם).

לקטט ובסיס-דפיציט: לקטט הוא סמן ותיק לפגיעה רקמתית, אבל כפי שהוסבר בסעיף המנגנון — הוא לא רק תוצר-פסולת אנאירובי אלא גם דלק ומסמן מצוקה שמושפע גם מגירוי אדרנרגי. **בסיס-דפיציט (base deficit)** — מספר המילימולים של בסיס הדרושים לתקן ליטר דם ל-pH 7.4 — מתאם היטב עם לקטט ב-24 השעות הראשונות. בסיס-דפיציט של 8 נקשר לתמותה של 25% במטופלים מעל גיל 55 ללא פגיעת ראש (או מתחת לגיל 55 עם פגיעת ראש). חשוב: שימוש בתמיסת מלח היפרטונית (**hypertonic saline**) יכול לגרום לחמצת היפרכלורמית "מזויפת" שאינה משקפת היפופרפוזיה אמיתית — כך שיש לפרש בסיס-דפיציט בזהירות אחרי מתן שלה.

זיהוי הלם ספטי — קריטריוני SIRS ו-qSOFA

קריטריון (SIRS — גישה ישנה יותר)	ערך חריג
חום גוף	$36^{\circ}\text{C} < \text{או } 38^{\circ}\text{C}$
קצב לב	$90 < \text{לדקה}$
קצב נשימה	$\text{PaCO}_2 < 32 \text{ mmHg}$ או $20 < \text{דקה}$
ספירת תאי דם לבנים	$12,000 < \text{או } 4,000 >$ או $10\% < \text{נויטרופילים לא-בשלים}$

נדרשים 2 מתוך 4 קריטריוני SIRS + מקור זיהומי כדי להגדיר ספסיס לפי הגישה הישנה — אך זו הגדרה בעייתית כי כל תהליך דלקתי (גם לא-זיהומי, כמו טראומה או ניתוח גדול) יכול להפעיל SIRS. לכן הוגדרו לימוד עדכני יותר: qSOFA (גרסה פשוטה למיטת החולה) — טכיפניאה, שינוי במצב הכרה, ולחץ דם נמוך; שני קריטריונים מתוך שלושה מחשידים לספסיס ומחייבים בירור למקור זיהומי.

אבחנה מבדלת בין סוגי ההלם — מה עוזר לקוליטב

בבדיקה פיזית ובניטור פשוט, ניתן לרוב להבדיל בין סוגי ההלם: ורידי צוואר בולטים ולחוצים (JVP גבוה) מרמזים על בעיה קרדיוגנית/אובסטרקטיבית (הלב "מלא מדי" ולא מצליח לרוקן), בעוד ורידי צוואר שטוחים מרמזים על היפּוּלמיה או על הלם דיסטריביוטיבי מוקדם (כלי דם מורחבים). עור קר, לח ומכוסה זיעה אופייני להלם עם תנגודת היקפית גבוהה (היפּוּלמי, קרדיוגני, אובסטרקטיבי); עור חם ואדום אופייני לספסיס מוקדם.

קטטר ורידי מרכזי

קטטר ורידי מרכזי (central venous catheter) — משמש לניטור לחץ ורידי מרכזי, מתן נוזלים/דם וזוּפּרסוריס, ולקיחת דגימות לסטורציית חמצן ורידית מעורבת. מקור: [Wikimedia Commons](#)

6 טיפול — עקרונות ההחייאה

העיקרון החשוב ביותר: לזהות ולטפל בגורם הבסיסי (למשל למצוא ולעצור מקור דימום) — החייאת נוזלים לבדה, ללא שליטה במקור, רק "מדללת" את המטופל ומחמירה קרישתיות לקויה. הגישה המודרנית ("Damage Control Resuscitation")

מתבססת על ארבעה עקרונות: **לחץ דם מותר (permissive hypotension) עד לשליטה כירורגית בדימום, מזעור קריסטלואידים, שימוש מוקדם במוצרי דם ביחס 1:1:1, ותרופות נגד קרישתיות לקויה כמו חומצה טרנקסמית.**

נוזל/מוצר	מנגנון	מתי ולמה	זהירות/קונטרא-אינדיקציה
קריסטלואיד (LR/פיזיולוגי)	מרחיב נפח תוך-כלי זמנית בלבד — מתפזר גם למרחב הבין-תאי תוך שעה	גישור ראשוני עד לזמינות דם; במינון גבוה מדי — מוכח כמזיק	נפחים גדולים קשורים לתסמונת תא-בטני, ARDS, וקרישתיות לקויה דילוציונית
מוצרי דם ביחס 1:1:1 (PRBC:FFP:טסיות)	מקרב את הרכב הדם המוזלף להרכב דם מלא, ומונע קרישתיות לקויה דילוציונית	הלם המורגי מסיבי (פרוטוקול עירוי מסיבי) — הוכח (מחקר PROPPR) כמפחית תמותה מדימום ב-24 השעות הראשונות	סיכון תגובות עירוי; דורש פרוטוקול עירוי מסיבי מאורגן
חומצה טרנקסמית (Tranexamic acid, TXA)	אנלוג סינתטי של ליזין, מעכב באופן תחרותי הפיכת פלסמינוגן לפלסמין — מונע פירוק קריש הפיברין	טראומה עם דימום פעיל — מחקר CRASH-2 הראה ירידת תמותה (14.5% מול 16.0%) כשניתנת תוך 3 שעות מהפגיעה	מעל 3 שעות מהפגיעה — עלולה להזיק (מקדמת קרישה בשלב הלא-נכון)

הרציונל ל"לחץ דם מותר" (Permissive Hypotension)

מחקר פורץ דרך (Mattox/Bickell, 1994) בפצועי חזה/בטן חודרים עם לחץ דם נמוך הראה: **עיכוב מתן נוזלים טרום-ניתוחיים עד לשליטה כירורגית בדימום שיפר הישרדות** — ממצא שהפתיע כירורגים רבים. ההיגיון הפיזיולוגי: העלאת לחץ הדם באמצעות נוזלים לפני עצירת הדימום עלולה "לשחרר" קריש שכבר נוצר על הכלי הפגוע ולהחמיר את הדימום. מחקרי בעלי חיים אישרו זאת — עלייה ללחץ עורקי ממוצע של כ-64 מ"מ כספית קשורה לחידוש דימום.

נקודת הזהירות הקריטית

לחץ דם מותר **אינו** מתאים לכל מטופל — בפגיעת ראש טראומטית (TBI) לחץ פרפוזיה מוחית תלוי בלחץ דם מערכתי, ולכן שם עדיף לשאוף ליעדי לחץ גבוהים יותר. גם משך הזמן חשוב: ברגע ששליטה כירורגית הושגה (ניתוח או אמבוליזציה), עוברים להחייאה מלאה.

עקרונות ניתוח בקרת נזק (Damage Control Surgery)

במטופל עם המשולש הקטלני מתפתח, כירורגים לרוב לא ישלימו ניתוח מתקן מלא בשלב הראשון — הם יבצעו רק את הפעולות המצילות חיים (עצירת דימום, בקרת זיהום גס) ויסגרו את הבטן זמנית ("open abdomen"), ורק לאחר החייאה וייצוב במטופל בטיפול נמרץ (תיקון חמצת, חימום, תיקון קרישה) יחזירו אותו לניתוח סופי — לרוב תוך 24–48 שעות.

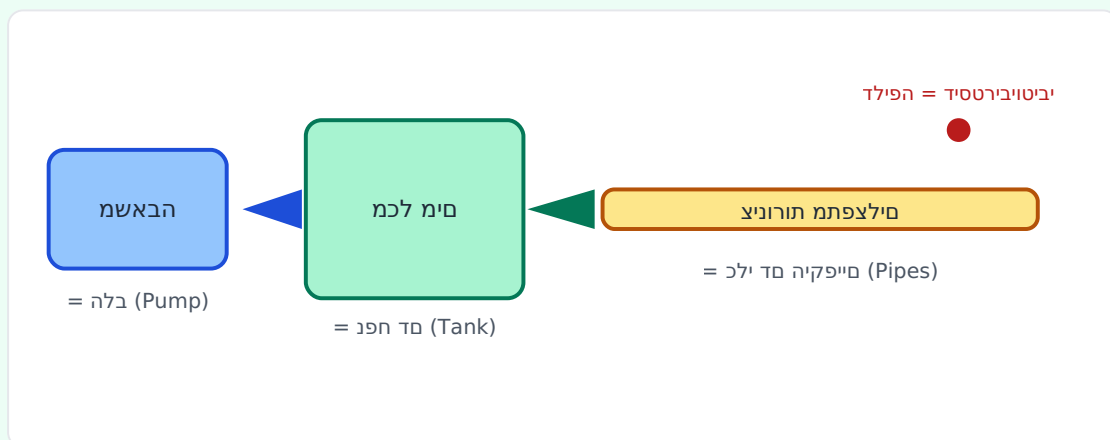
7 טכניקות זכירה

סיווג פיזי-קליני — Pump / Tank / Pipes (ידוע ומקובל, ממחקר ה-RUSH exam באולטרסאונד נקודתי בהלם)

Pump (המשאבה) — הלב עצמו נכשל = הלם קרדיוגני (אוטם, הפרעת קצב)
Tank (המכל) — נפח נוזל בפנים ריק מדי = הלם היפּוּלמי; או שמישהו לוחץ על המכל מבחוץ = טמפונדה/פנאומוטורקס בלחץ (אובסטרקטיבי)
Pipes (הצינורות) — סתומים = תסחיף ריאתי מסיבי (אובסטרקטיבי); או מורחבים/דולפים מדי = ספסיס, הלם נוירוגני, אנפילקסיס (דיסטריוטיבי)

סיפור דמיוני — "בית החרושת למים"

דמיינו מפעל עם משאבה מרכזית (הלב), מכל מים (נפח הדם התוך-כלי), וצינורות שמובילים את המים לכל המחלקות (כלי הדם ההיקפיים). אם **המשאבה מתקלקלת** — אין לחץ מספיק, גם אם המכל מלא (קרדיוגני). אם **המכל מתרוקן** (נוזל דרך סדק — דימום) — גם משאבה תקינה לא תוכל לשאוב מים שאין לה (היפּוּלמי). אם **מישהו סוגר את הברז החיצוני** וחוסם את הכניסה למשאבה (טמפונדה) — המים לא מגיעים בכלל (אובסטרקטיבי). ואם **הצינורות עצמם מתרחבים ומתחילים לדלוף** בכל הכיוונים (ספסיס) — גם מכל מלא ומשאבה תקינה לא ישמרו על לחץ יציב בקצה הצינור (דיסטריוטיבי).



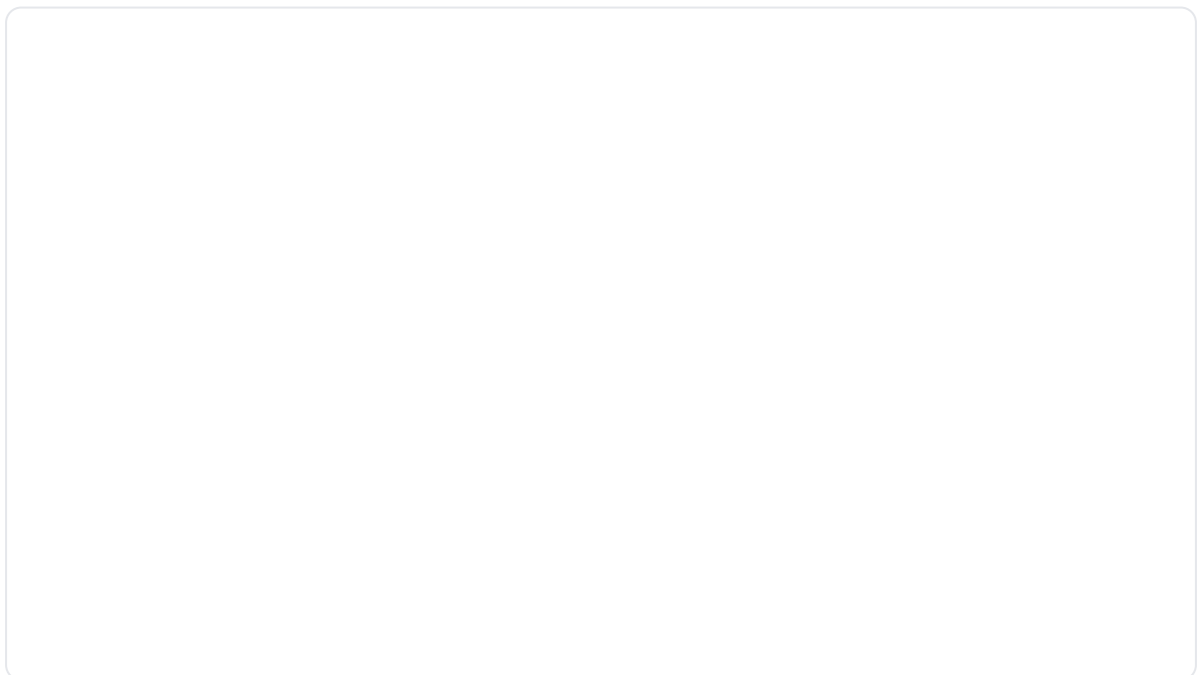
תמונות וסרטונים נוספים 8

קטטר ורידי מרכזי — Wikimedia Commons

איור השוואתי של גישות שונות להחדרת קו ורידי מרכזי (תת-בריחית מול צווארית פנימית) — רלוונטי לניטור והחייאה בהלם.

Shock: Pathology Review — Osmosis

סיכום פתולוגי ממוקד-מבחן של סוגי ההלם, טוב לחזרה מהירה לפני בוחן.



סקירת פתולוגיה קצרה וממוקדת של סוגי ההלם (Osmosis). מקור: [YouTube - Osmosis](#)

מקרה קליני ותרגול 9

ויניטה

גבר בן 34 מובא לחדר טראומה לאחר תאונת דרכים עם פציעת בטן חודרת. בהערכה ראשונית: ער אך חרד, דופק 128, לחץ דם 88/62 (לחץ פעימה מצומצם), קצב נשימה 32, ללא תפוקת שתן ב-30 הדקות האחרונות. העור קר וחיזור. מדד ההלם $(SI) = 1.45 \approx 128/88$. לקטט 5.2 mmol/L, בסיס-דפיציט 9.

הצוות מתחיל פרוטוקול עירוי מסיבי ומעביר את המטופל לחדר ניתוח לשליטה כירורגית בדימום, תוך הימנעות ממתן נפחי נוזלים גדולים בשלב הטרום-ניתוחי.

1. מדוע לחץ דם תקין אינו יכול לשלול הלם מוקדם?

כי מכשירי מדידת לחץ דם אינם מדויקים בטראומה

כי לחץ דם עולה באופן פרדוקסלי בהלם מוקדם

כי מנגנוני פיצוי (קטכולאמינים, RAAS, ADH) מכווצים כלי דם היקפיים ושומרים על הלחץ המרכזי גם כשהפר

כי לחץ הדם נמדד רק בזרוע ולא משקף את הבטן

2. מטופלת בהלם ספטי מוקדם ("חם") צפויה להציג:

תפוקת לב נמוכה ותנגודת היקפית גבוהה, עור קר

תפוקת לב תקינה/מוגברת ותנגודת היקפית נמוכה, עור חם ואדום

עומס קדם (CVP) גבוה מאוד ווריד צוואר בולטים

ברדיקרדיה חמורה כתגובה ראשונית

3. מדוע לקטט גבוה אינו תמיד ספציפי להיפוקסיה רקמתית טהורה?

כי לקטט מיוצר רק בכבד ואינו קשור לרקמות היקפיות

כי מכשירי המעבדה שגויים בערכי לקטט גבוהים

כי לקטט תמיד משקף זיהום חיידקי פעיל בלבד

כי גם גירוי אדרנרגי חזק (שחרור קטכולאמינים) מעלה לקטט, ולקטט משמש גם כדלק פעיל למוח וללב, לא רק

4. מדוע במחקר Matttox/Bickell (1994) עיכוב מתן נוזלים טרום-ניתוחיים

במטופלים עם דימום חודר בלתי-מבוקר שיפר הישרדות?

העלאת לחץ הדם באמצעות נוזלים לפני שליטה כירורגית עלולה לשחרר קריש שכבר נוצר על הכלי הפגוע ולה

נוזלי קריסטלואיד רעילים לכליות במינון גבוה

מתן נוזלים גורם לזיהום נרחב של הפצע

לחץ דם נמוך משפר ישירות את קרישת הדם

5. חומצה טרנקסמית (TXA) ניתנה למטופל טראומה 5 שעות לאחר

הפגיעה. מה הצפוי?

אותה יעילות בדיוק כמו מתן תוך 3 שעות
 שיפור דרמטי בהישרדות, ללא שינוי בתזמון
 יעילות מופחתת ואף פוטנציאל לנזק, לפי ממצאי מחקר CRASH-2
 TXA כלל אינו משפיע על מערכת הקרישה

6. מהו ההיגיון הפיזיולוגי לשימוש ביחס עירוי 1:1:1 (דם:פלזמה:טסיות) בפרוטוקול עירוי מסיבי?

זה זול יותר מקריסטלואיד
 מקרב את הרכב הדם המוזלף לדם מלא, ומונע קרישתיות לקויה דילוציונית שנגרמת ממתן PRBC בלבד
 מונע לחלוטין את הצורך בניתוח לשליטה בדימום
 משפר את חמצון הרקמות בלבד, ללא השפעה על קרישה

10 סיכום של הסיכום

- מה זה: הים = תסמונת קלינית של פרפוזיה רקמתית לא מספקת ($\downarrow DO_2$) = $\downarrow CO \times CaO_2$, לא סתם "לחץ דם נמוך".
- המנגנון: $\downarrow$ נפח/CO או הרחבת כלי דם $\rightarrow$ באורצפטורים $\rightarrow$ קטכולאמינים+ADH+RAAS $\rightarrow$ הים מפוצה (BP תקין!) $\rightarrow$ אם לא מטופל, מנגנונים מתרוקנים $\rightarrow$ הים לא-מפוצה ($\downarrow BP$) $\rightarrow$ מטבוליזם אנאירובי/לקטט $\rightarrow$ משולש קטלני (חמצת+היפותרמיה+קרישה לקויה).
- סיווג: Pump (קרדיוגני) / Tank (היפוולמי, או "מכל דחוס" = אובסטרקטיבי) / Pipes (סתומים = אובסטרקטיבי, או דולפים = דיסטרוביוטיבי-ספסיס/נוירוגני/אנפילקסיס).
- אבחנה: מדד הים ($SI=HR/SBP$), לקטט ובסיס-דפיציט, ATLS classes I-IV, SIRS/qSOFA לחשד לספסיס.
- טיפול: זהו וטפלו בגורם! לחץ דם מותר עד שליטה כירורגית, מזעור קריסטלואיד, מוצרי דם ביחס 1:1:1, TXA תוך 3 שעות, ובמקרים קשים — ניתוח בקרת נזק.